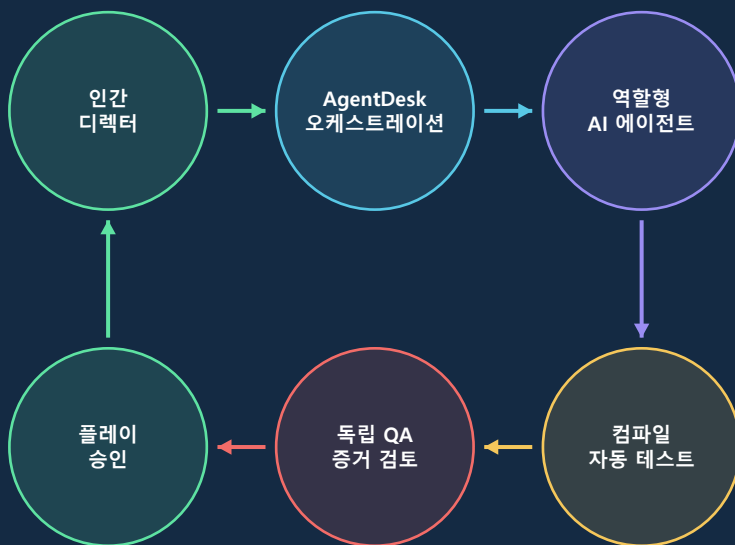


DoodleUp

AI 개발 시스템 기술서

인간 디렉터의 의도를 기억하고, 전문 역할로 구현하며, Unity 증거로 검증하는
AI-native 게임 개발 조직

THE CLOSED DEVELOPMENT LOOP



AnchorMind / Memento

결정 · 오류 · 절차 · 선호 · 작업 이력을 세션 사이에 유지



LAST SHIFT

tracked rig evidence
Blender -> FBX -> Unity

결과물이 아니라, AI로 운영되는 개발 시스템

NAN 2026의 사전 과제인 AI를 활용한 게임 제작에 대해 DoodleUp이 제시하는 답

OFFICIAL EVENT FIT

모집 2026.07.10-08.10 · 10팀 선발 · 2026.09.04-09.06 · NHN
사육 48시간 오프라인

AI의 다음 단계를 설계할 디렉터

한 문장 요약

인간 디렉터가 목표와 플레이 감각을 정하면 AgentDesk가 작업을 분해하고, 기획·기술·아트·QA AI가 격리된 Git 작업공간에서 구현한다. AnchorMind/Memento는 프로젝트 기억을 유지하고, Unity 컴파일·테스트·수치 검증·독립 QA가 결과를 증명한다.

핵심: AI가 게임을 대신 판단하지 않는다. 인간의 창작 의도를 전문 에이전트가 구현하고 자동 증거로 검증한다.



01

기억

결정과 실패를 세션 사이에 유지

02

역할

기획·구현·QA의 판단 기준을 분리

03

증거

말이 아니라 build-test-raw data로 완료

321

main commits

968

tracked files

63

docs Markdown

67

test C# sources

618

test annotations

증거 해석 원칙

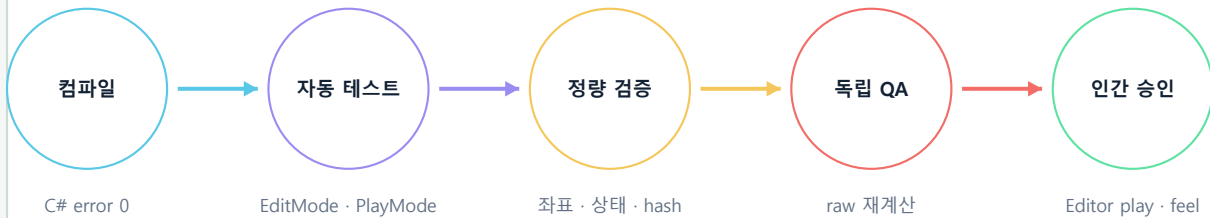
618은 현재 전체 PASS 수가 아니라 소스의 Test/UnityTest annotation 수다. 단계별 QA PASS와 저장소 규모 지표를 섞지 않는다. 시간 절감률·API 비용은 원본 기록을 확보하기 전까지 기재하지 않는다.

의도에서 플레이 승인까지 닫히는 개발 루프

AgentDesk가 작업 흐름을 조율하고, Memento가 모든 단계를 가로지르는 장기기억 계층으로 작동한다.



검증과 승인



AnchorMind / Memento memory rail

결정

오류

절차

선호

관계

episode

작업 전 recall -> 현재 코드와 대조 -> 확정 사실만 remember -> 장기 작업을 reflect

자동화가 닫는 범위

- 컴파일·예외
- 상태 전이·경계값
- 좌표·충돌·network authority
- build와 회귀 로그

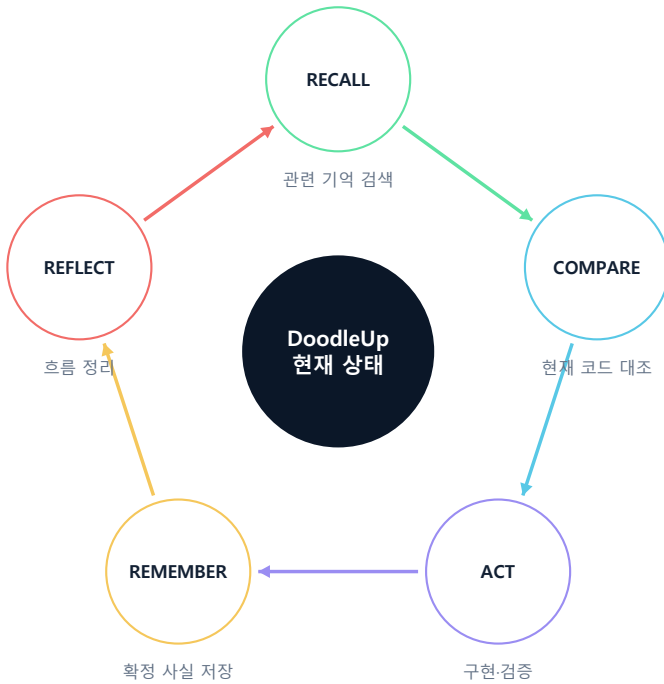
인간이 끝까지 책임지는 범위

- 조작감·가독성·재미
- animation 생동감·character성
- 기능 우선순위·범위
- 출시·제출·권리 판단

세션을 넘어 이어지는 프로젝트 기억

장기 기억은 답을 대신하는 데이터베이스가 아니라, 현재 저장소와 대조해야 하는 탐색 가능한 프로젝트 맥락이다.

기억 사용 폐쇄 루프



기억 단위

fact	환경·확정 사실
decision	선택과 근거
error	재현·원인·해결
preference	인간의 작업 선호
procedure	재실행 절차
relation	기능·결정 연결
episode	목표·사건·결과

DoodleUp에서 실제로 재사용되는 문맥

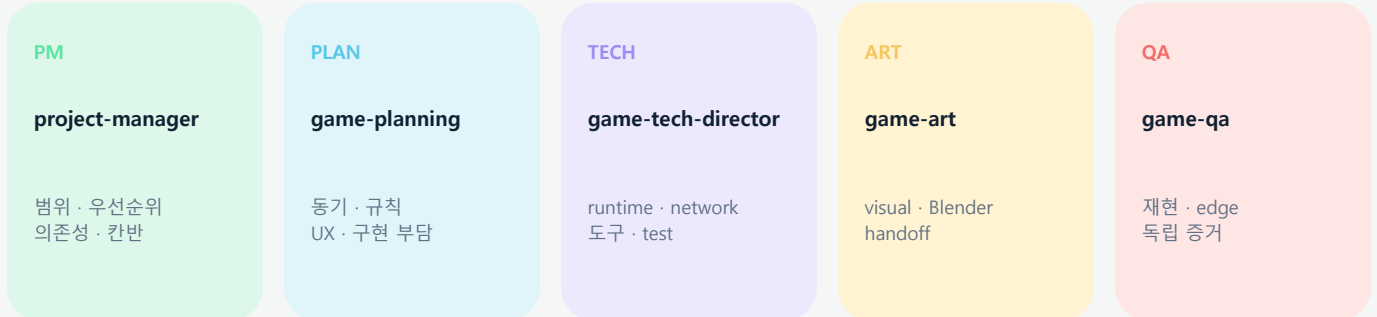
Unity 6000.4.0f1	owner-authoritative transform	DU-02 reset 차단 요인	실제 Editor play는 인간 checkpoint
환경	network 결정	오류	선호·절차

안전 가드레일

- 기억은 현재 코드와 실행 상태보다 우선하지 않는다.
- 오래된 기억은 commit-검증 시각과 대조한다.
- 비밀번호·token·인증 header·개인정보는 저장하지 않는다.
- 추측·임시 log·쉽게 재생성되는 출력은 장기 기억에서 제외한다.

역할의 분리와 카드 기반 실행

같은 모델을 여러 번 부르는 것이 아니라, 각 역할에 다른 판단 기준과 완료 책임을 부여한다.



표준 개발 흐름



카드에서 commit까지 provenance

CARD ID

ACCEPTANCE

WORKTREE

DIFF

TEST LOG

COMMIT

완료는 자연어 선언이 아니라 카드·수용 기준·변경·검증·commit이 연결됐을 때 성립한다.

자연어 완료 선언을 기계 판정 가능한 증거로

두 개발 단계의 공식 QA 보고서 수치를 그대로 분리해 제시한다. 전체 저장소의 현재 PASS 수로 확대 해석하지 않는다.

DU-02 / FINAL QA

리셋 가능한 솔로 코스

구현 역할과 QA 역할을 분리하고 raw CSV-report-실행 파일 hash를 독립 재계산

P	Compile / scene / build	PASS
P	EditMode	12 / 12
P	PlayMode	2 / 2
P	Standalone sampling	3 / 3
P	Reset paths	6 / 6
P	Runtime task-state	4 / 4

Evidence: docs/qa/reports/2026-07-31-doodleup-du02-acceptance-review.md

DU-03B/C / LIVE EDITOR

Aim · Trajectory 입력 통합

같은 StrokeSession 규칙을 공유하고 입력 edge와 release frame event 순서를 자동 검증

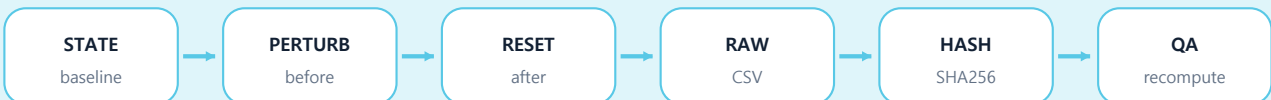
EditMode 41 / 41 PASS

PlayMode 9 / 9 PASS

Mapping tolerance <= 1e-5u

Evidence: docs/qa/du-03bc-verification.md

DU-02 evidence chain



beforeHash != baselineHash · afterHash == baselineHash · 실제 교란과 실제 복원을 동시에 증명

321

commits

HEAD 1d9a04c

968

tracked files

HEAD 1d9a04c

63

docs

HEAD 1d9a04c

67

test sources

HEAD 1d9a04c

618

annotations

HEAD 1d9a04c

검증되지 않은 지표: AI 시간 절감률 · 인간 개입 시간 · 재작업률 · API 비용. AgentDesk export와 Git 이력으로 산정한 값만 최종본에 사용한다.

기획 · 입력 · 레벨 · 네트워크 · 캐릭터, 하나의 체계로

각 사례는 AI 기여, 재실행 가능한 증거, 인간 승인 지점을 함께 가진다.

DU-02

상태 리셋과 QA

AI: scene bootstrap · runtime probe

증거: 12/12 + 2/2 + raw hash

인간: 범위와 최종 수용

DU-03B/C

두 입력 방식

AI: adapter · latch · mapping

증거: 41/41 + 9/9

인간: mouse/keyboard feel

PLAZA

정량 레벨 설계

AI: 좌표·가시성 규칙화

증거: 51,200-point scan

인간: 동선·공간 경험

NETWORK

협동과 방 코드

AI: authority · lobby · UDP discovery

증거: verifier · PlayMode

인간: 접속 UX와 범위

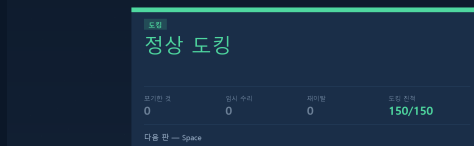
LIME ALIEN

아트에서 runtime까지

AI: rig 반복 · import · Animator wiring

증거: pose · weight · validator

인간: silhouette · deformation · feel



LAST SHIFT 결과 화면 디자인 시안

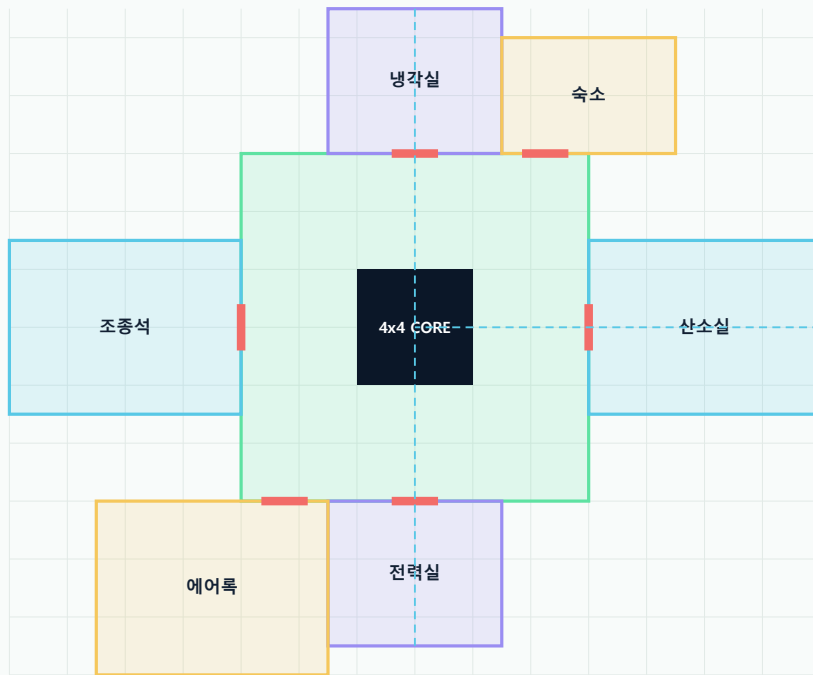
정량 결과를 플레이어가 이해할 수 있는 화면으로 번역

공통 규칙 | 목표 -> 역할형 구현 -> 자동 증거 -> 독립 QA -> 인간 플레이 승인

중앙 광장: 감각적 배치를 정량 관문으로

기획 작표를 검산 스크립트와 Unity EditMode 검사로 옮겨 가시성·겹침·이탈 시간을 반복 검증한다.

LAST SHIFT central plaza / top-down schematic



ROOM

CORE

DOOR

VISIBILITY

21

room pairs

overlap 0

6

doors

boundary OK

51,200

sample points

triple visibility 0

4.26s

worst egress

limit 10s

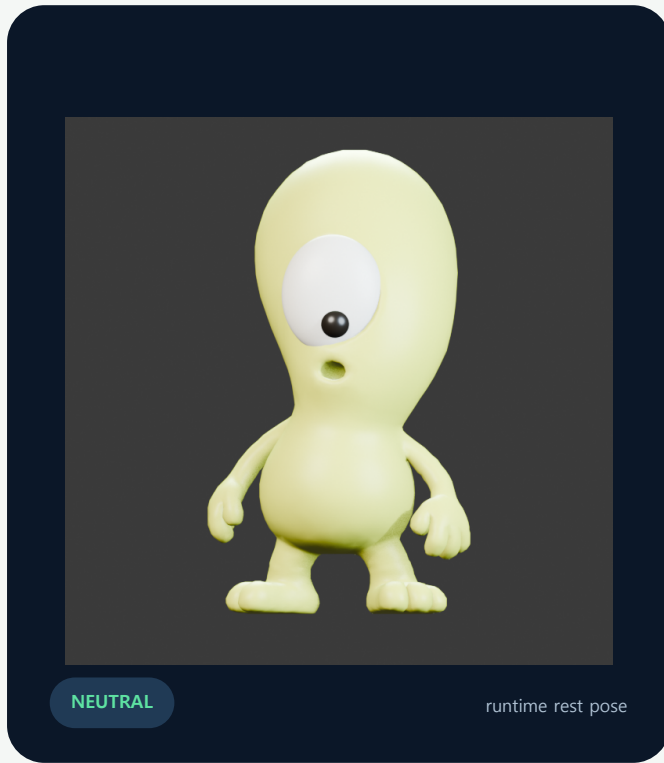
재실행 가능한 설계 증거



Evidence: docs/central-plaza-hub-layout-v1.md · docs/tools/plaza_hub_check.py

라임 외계인: Blender에서 Unity까지

사람은 silhouette-deformation-character feel을 판단하고, AI 에이전트는 반복 제작·import-controller wiring·검증을 담당한다.



AI-assisted asset pipeline



LimeAlienAnimatorSetup.Build: import metadata -> Generic avatar -> Base Layer -> upper-body Carry Override -> prefab -> preview -> validation

5,772

weighted vertices

<= 4

bone influences

2-bone

arm-leg IK

8

FBX clips

2

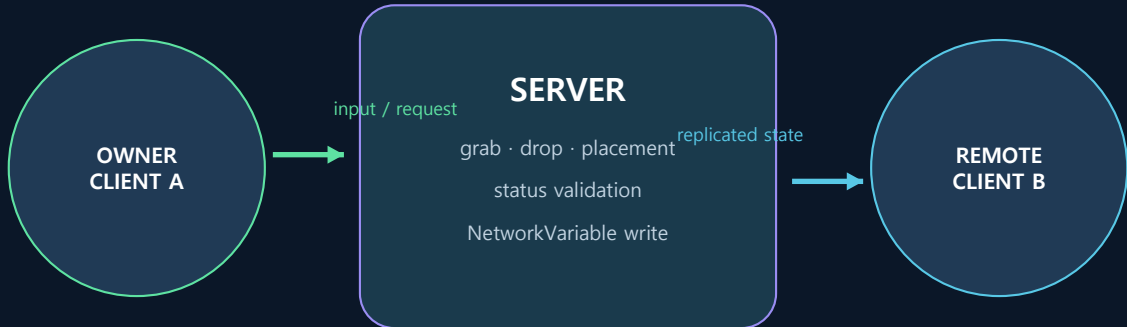
Animator layers

Evidence: docs/art/last-shift-lime-alien-rig-v1.md · Assets/DoodleUp/Editor/LimeAlienAnimatorSetup.cs · commits 10acf30, 3e2dd29

소유자 입력, 서버 검증, 상태 복제

AI가 빠르게 골격을 만들고 권한·보간·message ordering·화면 소유권의 경계를 test와 follow-up commit으로 닫았다.

AUTHORITY MAP



PLAYER

owner-authoritative transform

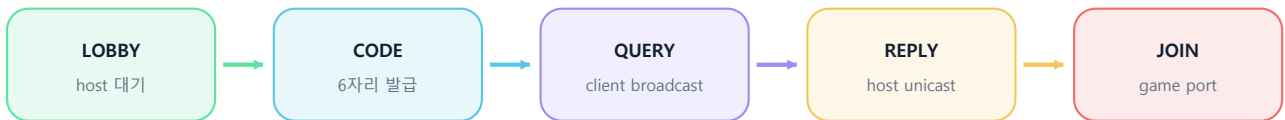
ITEM

owner-authoritative transform

STATE

server-write NetworkVariable

6자리 room code / LAN discovery



외부 service 의존 없이 같은 LAN에서 host를 찾는다. client는 임시 port에서 질의해 한 PC host/client 개발 환경의 port 충돌을 피한다.

구현 근거

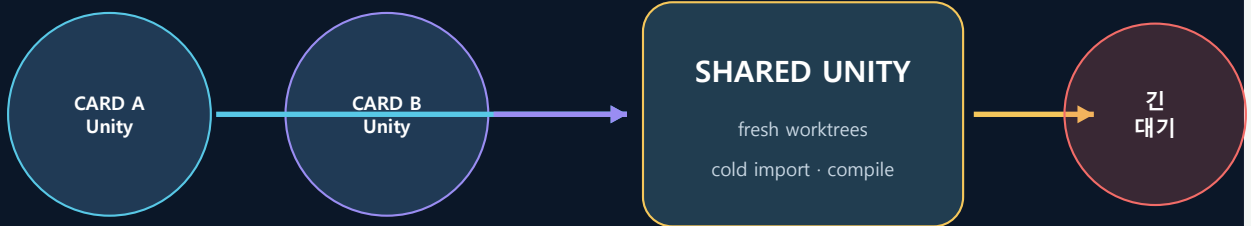
LastShiftOwnerNetworkTransform · LastShiftNetworkSceneVerifier · LastShiftRoomLobbyPlayModeTests · LastShiftRoomDiscovery

commits [bfa63ff](#) · [6f64fb8](#) · [aa4be45](#) · [303db5c](#)

느린 game-tech 작업도 시스템 설계 데이터로

지연과 실패를 관측해 다음 scheduling과 context policy로 환류한다.

RECENT LATENCY PATTERN



같은 역할의 max concurrency가 2여도 Unity import-compile 같은 shared resource 비용은 두 배의 처리량이 아니라 cold-cache 경쟁이 될 수 있다.

관찰	원인	현재 대응	다음 개선
game-tech 지연	동일 Unity project 카드 2개 병행 · fresh worktree cold cache	active/queue/log를 분리 확인	project affinity scheduler
38 failures 묶음	수정과 전체 회귀를 한 카드에 결합	대상 test와 full regression 분리	failure cluster child card
image context 팽창	screenshot이 대화 문맥을 빠르게 차지	log-file-수치 요약 우선	artifact link와 image budget
stale memory	기억이 특정 commit 시점에 머물	recall 뒤 현재 코드와 대조	commit-검증 시각 metadata
test PASS ≠ 재미	정량 검증이 feel을 직접 판단 못함	Editor play human gate 유지	정성 playtest 기록 연결

운영 원칙

동시성 숫자보다 resource affinity를 먼저 본다. 큰 카드의 실패는 cluster별로 쪼갬다. screenshot보다 machine-readable evidence를 우선한다.

AI 도구와 지원 도구를 구분해 공개

NAN 2026 약관은 출판작 개발에 사용한 주요 AI 도구의 명칭과 활용 방식 고지를 요구한다.

도구 / 계층	활용 방식	주요 출력	상태
AgentDesk	칸반·역할 배정·상태 관리	카드·세션·이력	확인됨
AnchorMind / Memento	결정·오류·절차 장기기억	memory fragments	확인됨
Claude 계열 agent	역할별 기획·구현·검토	code-docs-analysis	모델명 확인
OpenAI Codex	repo 분석·구현·문서·검증	diff-tests-PDF	확인됨
Unity 6	compile-build-EditMode-PlayMode	build-logs-results	지원 도구
Blender	model-rig-weights-animation	.blend · .fbx	지원 도구
Git worktree	변경 격리·provenance	branch-commit	지원 도구
Tripo / SF3D	3D 후보 산출물	image-mesh 후보	제출 전 확인

ASSET LEDGER / 제출 전 필수

SOURCE

원본 입력

TOOL

제품·모델

DATE

생성·수정일

LICENSE

상업 이용

HUMAN

수정·승인

PATH

project 경로

도구명·모델·입력 출처·license가 확인되지 않은 생성 asset은 최종 제출물에서 제외한다.

정확한 Claude 모델명 · Tripo/SF3D 생성 경로 · 비용·사용량은 원본 실행 기록으로 최종 확정

기존 DoodleUp IP와 본선 신규 결과물의 경계

도구 공개, 권리 확인, 인간 승인과 evidence provenance를 제출 품질의 일부로 다룬다.

SUBMISSION BOUNDARY

PRE-EXISTING

DoodleUp repository · LAST SHIFT code · 기존
art-docs-tests

PROVENANCE



HACKATHON NEW

본선 기간 신규 code · asset · prompt · build · 발표
자료

NAN 2026 TERMS / 최종 제출 전 재확인

AI DISCLOSURE

주요 AI 도구 명칭과 활용 방식 고지

LICENSE

생성형 AI-open source-외부 API 조건 준수

IP

출품작 저작권·지식재산권은 원칙적으로 참가자 귀속

WINNER USE

수상작 홍보 이용: 접수 시작일부터 1년

NEGOTIATION

수상작 사업화 우선협상권: 종료일부터 4개월

Source: <https://nan2026.nhn.com/terms> | 이 문서는 법률 자문을 대신하지 않는다.

FINAL CLAIM

DoodleUp은 AI에게 게임을 맡긴 프로젝트가 아니다. 인간 디렉터의 의도를 기억하고, 전문 역할로 구현하며, Unity 증거로 검증하는 AI 개발 조직을 만든 프로젝트다.

Evidence index

E1 docs/qa/reports/2026-07-31-doodleup-du02-acceptance-review.md

E2 docs/qa/du-03bc-verification.md

E3 docs/central-plaza-hub-layout-v1.md · docs/tools/plaza_hub_check.py

E4 docs/art/last-shift-lime-alien-rig-v1.md · LimeAlienAnimatorSetup.cs

E5 LastShiftNetworkSceneVerifier.cs · LastShiftRoomDiscovery.cs

WEB <https://nan2026.nhn.com/> · <https://nan2026.nhn.com/terms>